

Établissement : LYCÉE KPETA
Prof : KODJONE Kodjo

Année scolaire : 2026 – 2027
Classe : 3^{ème} A

INTERROGATION N° 1 DE MATHÉMATIQUES

Leçon : Monômes – Polynômes – Fractions rationnelles

Durée : 30 min

Note : / 10

VERSION A

Nom : Prénom : Classe : 3^{ème} A

Consigne : Indique la bonne réponse par **a**, **b** ou **c**.
Questions 8 à 10 : on pose $B = \frac{x^2-4}{x^2+4x+4}$.

N°	Énoncé	Réponses proposées			Choix
		a	b	c	
1	Degré du monôme $-5x^4$	5	4	3	
2	Réduire $3x^2+5x-7x^2+2x$	$4x^2+7x$	$-4x^2+3x$	$-4x^2+7x$	
3	Développer $(2x-3)^2$	$4x^2-12x+9$	$4x^2+12x+9$	$4x^2-9$	
4	Développer $(3x-5)(3x+5)$	$9x^2+25$	$9x^2-30x+25$	$9x^2-25$	
5	Factoriser $x^2-8x+16$	$(x+4)^2$	$(x-4)^2$	$(x-4)(x+4)$	
6	Factoriser $(x+1)(2x-3)+ (x+1)(x+5)$	$(x+1)(3x+2)$	$(x+1)(x-8)$	$(x+1)(2x-3)$	
7	$P(x)=2x^3-3x+1$: calculer $P(-1)$	-4	6	2	
8	Condition d'existence de B	$x \neq -2$	$x \neq 2$	$x \neq 2$ et $x \neq -2$	
9	Forme simplifiée de B	$\frac{x+2}{x-2}$	$\frac{x-2}{x+2}$	$x-2$	
10	Valeur de B pour $x=3$	5	$-\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	

Établissement : LYCÉE KPETA
Prof : KODJONE Kodjo

Année scolaire : 2026 – 2027
Classe : 3^{ème} A

INTERROGATION N° 1 DE MATHÉMATIQUES

Leçon : Monômes – Polynômes – Fractions rationnelles

Durée : 30 min

Note : / 10

VERSION B

Nom : Prénom : Classe : 3^{ème} A

Consigne : Indique la bonne réponse par **a**, **b** ou **c**.
Questions 8 à 10 : on pose $C = \frac{x^2-9}{x^2-6x+9}$.

N°	Énoncé	Réponses proposées			Choix
		a	b	c	
1	Degré du monôme $6x^5$	6	4	5	
2	Réduire $4x^2+7x-6x^2+2x$	$2x^2+9x$	$-2x^2+9x$	$-2x^2+5x$	
3	Développer $(x-5)^2$	$x^2+10x+25$	x^2-25	$x^2-10x+25$	
4	Développer $(2x-7)(2x+7)$	$4x^2-49$	$4x^2+49$	$4x^2-28x+49$	
5	Factoriser x^2+6x+9	$(x-3)^2$	$(x-3)(x+3)$	$(x+3)^2$	
6	Factoriser $(x-2)(3x+1)- (x-2)(x-5)$	$(x-2)(4x-4)$	$(x-2)(2x+6)$	$(x-2)(3x+1)$	
7	$Q(x)=3x^2-2x+5$: calculer $Q(-1)$	10	6	-4	
8	Condition d'existence de C	$x \neq -3$	$x \neq 3$ et $x \neq -3$	$x \neq 3$	
9	Forme simplifiée de C	$\frac{x+3}{x-3}$	$\frac{x-3}{x+3}$	$x+3$	
10	Valeur de C pour $x=1$	2	-2	$-\frac{1}{2}$	

Établissement : LYCÉE KPETA
Prof : KODJONE Kodjo

Année scolaire : 2026 – 2027
Classe : 3^{ème} A

INTERROGATION N° 1 DE MATHÉMATIQUES

Leçon : Monômes – Polynômes – Fractions rationnelles

Durée : 30 min

Note : / 10

VERSION A

Nom : Prénom : Classe : 3^{ème} A

Consigne : Indique la bonne réponse par **a**, **b** ou **c**.
Questions 8 à 10 : on pose $B = \frac{x^2-4}{x^2+4x+4}$.

N°	Énoncé	Réponses proposées			Choix
		a	b	c	
1	Degré du monôme $-5x^4$	5	4	3	
2	Réduire $3x^2+5x-7x^2+2x$	$4x^2+7x$	$-4x^2+3x$	$-4x^2+7x$	
3	Développer $(2x-3)^2$	$4x^2-12x+9$	$4x^2+12x+9$	$4x^2-9$	
4	Développer $(3x-5)(3x+5)$	$9x^2+25$	$9x^2-30x+25$	$9x^2-25$	
5	Factoriser $x^2-8x+16$	$(x+4)^2$	$(x-4)^2$	$(x-4)(x+4)$	
6	Factoriser $(x+1)(2x-3)+ (x+1)(x+5)$	$(x+1)(3x+2)$	$(x+1)(x-8)$	$(x+1)(2x-3)$	
7	$P(x)=2x^3-3x+1$: calculer $P(-1)$	-4	6	2	
8	Condition d'existence de B	$x \neq -2$	$x \neq 2$	$x \neq 2$ et $x \neq -2$	
9	Forme simplifiée de B	$\frac{x+2}{x-2}$	$\frac{x-2}{x+2}$	$x-2$	
10	Valeur de B pour $x=3$	5	$-\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	

Établissement : LYCÉE KPETA
Prof : KODJONE Kodjo

Année scolaire : 2026 – 2027
Classe : 3^{ème} A

INTERROGATION N° 1 DE MATHÉMATIQUES

Leçon : Monômes – Polynômes – Fractions rationnelles

Durée : 30 min

Note : / 10

VERSION B

Nom : Prénom : Classe : 3^{ème} A

Consigne : Indique la bonne réponse par **a**, **b** ou **c**.
Questions 8 à 10 : on pose $C = \frac{x^2-9}{x^2-6x+9}$.

N°	Énoncé	Réponses proposées			Choix
		a	b	c	
1	Degré du monôme $6x^5$	6	4	5	
2	Réduire $4x^2+7x-6x^2+2x$	$2x^2+9x$	$-2x^2+9x$	$-2x^2+5x$	
3	Développer $(x-5)^2$	$x^2+10x+25$	x^2-25	$x^2-10x+25$	
4	Développer $(2x-7)(2x+7)$	$4x^2-49$	$4x^2+49$	$4x^2-28x+49$	
5	Factoriser x^2+6x+9	$(x-3)^2$	$(x-3)(x+3)$	$(x+3)^2$	
6	Factoriser $(x-2)(3x+1)- (x-2)(x-5)$	$(x-2)(4x-4)$	$(x-2)(2x+6)$	$(x-2)(3x+1)$	
7	$Q(x)=3x^2-2x+5$: calculer $Q(-1)$	10	6	-4	
8	Condition d'existence de C	$x \neq -3$	$x \neq 3$ et $x \neq -3$	$x \neq 3$	
9	Forme simplifiée de C	$\frac{x+3}{x-3}$	$\frac{x-3}{x+3}$	$x+3$	
10	Valeur de C pour $x=1$	2	-2	$-\frac{1}{2}$	

CORRIGÉ – INTERROGATION N° 1 DE MATHÉMATIQUES

Lycée Kpeta — Classe de 3^{ème} A — Prof : KODJONE Kodjo — Année scolaire 2026 – 2027

Leçon : Monômes – Polynômes – Fractions rationnelles — Durée : 30 min — Note sur 10

1 point par réponse juste ; aucun point négatif.

N°	Version A	Version B	Justification
1	b	c	A : monôme $-5x^4$, le degré est l'exposant de x : 4. B : $6x^5$, degré 5.
2	c	b	A : $3x^2 - 7x^2 = -4x^2$ et $5x + 2x = 7x$, donc $-4x^2 + 7x$. B : $4x^2 - 6x^2 = -2x^2$ et $7x + 2x = 9x$, donc $-2x^2 + 9x$.
3	a	c	A : $(2x-3)^2 = (2x)^2 - 2 \times 2x \times 3 + 3^2 = 4x^2 - 12x + 9$. B : $(x-5)^2 = x^2 - 10x + 25$.
4	c	a	A : $(3x-5)(3x+5) = (3x)^2 - 5^2 = 9x^2 - 25$. B : $(2x-7)(2x+7) = (2x)^2 - 7^2 = 4x^2 - 49$.
5	b	c	A : $x^2 - 8x + 16 = x^2 - 2 \times x \times 4 + 4^2 = (x-4)^2$. B : $x^2 + 6x + 9 = x^2 + 2 \times x \times 3 + 3^2 = (x+3)^2$.
6	a	b	A : $(x+1)[(2x-3) + (x+5)] = (x+1)(3x+2)$. B : $(x-2)[(3x+1) - (x-5)] = (x-2)(2x+6)$.
7	c	a	A : $P(-1) = 2(-1)^3 - 3(-1) + 1 = -2 + 3 + 1 = 2$. B : $Q(-1) = 3(-1)^2 - 2(-1) + 5 = 3 + 2 + 5 = 10$.
8	a	c	A : $x^2 + 4x + 4 = (x+2)^2$ s'annule pour $x = -2$, donc $x \neq -2$. B : $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$ s'annule pour $x = 3$, donc $x \neq 3$.
9	b	a	A : $B = \frac{(x-2)(x+2)}{(x+2)^2} = \frac{x-2}{x+2}$ pour $x \neq -2$. B : $C = \frac{(x-3)(x+3)}{(x-3)^2} = \frac{x+3}{x-3}$ pour $x \neq 3$.
10	c	b	A : $B(3) = \frac{3-2}{3+2} = \frac{1}{5}$. B : $C(1) = \frac{1+3}{1-3} = \frac{4}{-2} = -2$.

Rappel de correction : aux questions 8 à 10, la condition d'existence doit être donnée avant toute simplification ; accepter la réponse exacte quelle que soit la justification écrite par l'élève.